

Câu 1. Tính ma trận tổng $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

- a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ c) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ d) Không tồn tại A.

Câu 2. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Tính ma trận $B = A^3$

- a) $B = A$ b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ c) $B = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ d) Các kết quả trên đều sai.

Câu 3. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- a) $AB = BA$.
b) AB xác định nhưng BA không xác định.

c) $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

d) $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Câu 4. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Tính A^6 .

- a) $\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$

Câu 5. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Tích BA là

- a) $BA = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 7 \\ 2 & -2 & 4 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ b) $BA = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 7 \\ 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$

$$\text{c) } BA = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{d) } BA = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Câu 6. Ma trận nào sau đây khả nghịch ?

$$\begin{aligned} \text{a) } A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} & \text{b) } B &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\ \text{c) } C &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & -3 \end{pmatrix} & \text{d) } D &= \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Câu 7. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} m+1 & 1 & 3 \\ 2 & m+2 & 0 \\ 2m & 1 & 3 \end{pmatrix}$. Tìm m để A khả nghịch.

- a) $m \neq 1$ b) $m \neq -2$ c) $m \neq 1; m \neq -2$ d) $m \neq -1$

Câu 8. Tính ma trận nghịch đảo của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ -4 & -7 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{a) } A^{-1} &= \begin{pmatrix} -1/14 & -3/14 \\ -1/7 & 4/7 \end{pmatrix} & \text{b) } A^{-1} &= \begin{pmatrix} 1/14 & 3/14 \\ 1/7 & -4/7 \end{pmatrix} \\ \text{c) } A^{-1} &= \begin{pmatrix} 1/14 & -3/7 \\ 1/7 & 8/7 \end{pmatrix} & \text{d) } A^{-1} &= \begin{pmatrix} 1/14 & -3/7 \\ 1/7 & 4/7 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Câu 9. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây đúng ?

- a) A có hạng bằng 2.
b) A có định thức bằng 0.
c) A khả nghịch.
d) Các khẳng định trên đều đúng.

Câu 10. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Ma trận A^{2009} là :

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 0 & 2009 \\ 2009 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{c) } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{d) } \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Câu 11. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{pmatrix}$. Ma trận A^{2008} là :

- a) $\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} -\cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Câu 12. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Ma trận $(I - A)^{15}$ là :

- a) $\begin{pmatrix} 1 & 15 \\ 15 & 1 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 15 & 1 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} -15 & 1 \\ 1 & -15 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -15 & 1 \end{pmatrix}$.

Câu 13. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. Ma trận A^{10} là :

- a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 30 & 1 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 30 & 1 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 30 & 0 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 0 & 30 \\ 30 & 0 \end{pmatrix}$

Câu 14. Cho A là ma trận vuông cấp 3 khả nghịch. Định thức của ma trận $3A$ là :

- a) $3|A|$ b) $3^2|A|$ c) $3^3|A|$ d) $3^4|A|$.

Câu 15. Cho $|A| = \begin{vmatrix} 7 & 207 & 2007 \\ 2007 & 207 & 7 \\ 0 & 207 & 2007 \end{vmatrix} = x \neq 0$. Định thức của ma trận A^{-1} là:

- a) x b) $-x$ c) $\frac{1}{x}$ d) 0 .

Câu 16. Định thức của ma trận $10. \begin{pmatrix} 1 & m & m \\ m & m^2 & m^3 \\ m^2 & m^3 & m^4 \end{pmatrix}$ là:

- a) 0 b) m c) m^2 d) m^3 .

Câu 17. Số thực m để ma trận $A = \begin{pmatrix} m & 1 \\ 0 & m-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m-1 & 0 \\ 1 & m-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m-1 & 0 \\ 1 & m-2 \end{pmatrix}$ khả nghịch là :

a) $m \neq 0 \wedge m \neq 1$

b) $m \neq \pm 1$

c) $m \neq 1 \wedge m \neq 2$

d) $m \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1, 2\}$.

Câu 18. Ma trận nghịch đảo của ma trận $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^7$ là:

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Câu 19. Ma trận nghịch đảo của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ là:

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Câu 20. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Ma trận X thỏa $A.X = B$ là:

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & -5 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & -5 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}^T$

d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}^T$.

Câu 21. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 7 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & 7 \end{pmatrix}$. Ma trận X thỏa $A.X = B$ là:

a) $\begin{pmatrix} 7 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & 7 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} -13 & -7 & 5 \\ 10 & 7 & -2 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} -13 & -7 & 5 \\ 10 & 7 & -2 \end{pmatrix}^T$

d) $\begin{pmatrix} 7 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & 7 \end{pmatrix}^T$.

Câu 22. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 7 & 0 \\ 7 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \end{vmatrix}$

a) $\Delta = -4$

b) $\Delta = 4$

c) $\Delta = 8$

d) $\Delta = -8$

Câu 23. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & m & 4 \\ 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta \leq 0$.

- a) $m \leq 2$ b) $m \geq 2$ c) $m \leq 1$ d) $m \geq 1$

Câu 24. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & m & 4 \\ m & 0 & 0 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta = 0$.

- a) $m=2, m=0$ b) $m = -2, m=0$ c) $m = -2, m=2$ d) Các kết quả đều sai

Câu 25. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & m \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta \geq 0$.

- a) $m \leq 3$ b) $m \geq 3$ c) $m \leq 2$ d) $m \geq 2$

Câu 26. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & m \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta < 0$.

- a) $m > 2$ b) $m < 2$ c) $m > 4$ d) $m < 3$

Câu 27. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} m & 3 & m \\ 7 & 2 & m+7 \\ 3 & m & 3 \end{vmatrix}$. Tìm m để $\Delta = 0$.

- a) $m=0$ b) $m=3$ c) $m=3, m=-3$ d) $m=3, m=-3, m=0$.

Câu 28. Cho hai định thức: $\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 4 & 7 \\ 3 & 6 & 8 & 4 \\ 4 & 8 & 12 & 17 \end{vmatrix}$; $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 4 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 8 & 12 & 17 \\ 3 & 6 & 8 & 4 \end{vmatrix}$

Khẳng định nào sau đây đúng?

- a) $\Delta_1 = \Delta_2$ b) $\Delta_1 = -\Delta_2$ c) $\Delta_2 = 2\Delta_1$ d) $\Delta_2 = -2\Delta_1$

Câu 29. Cho hai định thức: $\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 4 & 7 \\ 3 & 6 & 8 & -4 \\ 4 & 8 & 12 & 17 \end{vmatrix}$; $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 & 16 \\ 2 & 5 & 4 & 14 \\ 3 & 6 & 8 & -8 \\ 4 & 8 & 12 & 34 \end{vmatrix}$

Khẳng định nào sau đây đúng?

- a) $\Delta_1 = \Delta_2$ b) $\Delta_1 = -\Delta_2$ c) $\Delta_2 = 2\Delta_1$ d) $\Delta_2 = 4\Delta_1$

Câu 30. Cho hai định thức: $\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ a & b & -c & d \\ 3 & 6 & -8 & 4 \\ 4 & 8 & -12 & 17 \end{vmatrix}$; $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 4 & -6 & 8 \\ 2a & 2b & -2c & 2d \\ 6 & 12 & -16 & 8 \\ 4 & 8 & -12 & 17 \end{vmatrix}$

Khẳng định nào sau đây đúng?

- a) $2\Delta_1 = \Delta_2$ b) $\Delta_2 = 8\Delta_1$ c) $\Delta_2 = 4\Delta_1$ d) $\Delta_2 = 16\Delta_1$

Câu 31. Cho hai định thức: $\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ a & b & -c & d \\ 3 & 6 & -8 & 4 \\ 4 & 8 & -12 & 17 \end{vmatrix}$; $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 4 & -6 & 8 \\ 2a & 2b & -2c & 2d \\ 6 & 12 & -16 & 8 \\ 8 & 16 & -24 & 34 \end{vmatrix}$

Khẳng định nào sau đây đúng?

- a) $16\Delta_1 = \Delta_2$ b) $\Delta_2 = 8\Delta_1$ c) $\Delta_2 = 4\Delta_1$ d) $\Delta_2 = 2\Delta_1$

Câu 32. Tính định thức: $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix}$

- a) $\Delta = 0$ b) $\Delta = abc$ c) $\Delta = abc(a+b+c)$
d) $\Delta = (a+b)(b+c)(c+a).$

Câu 33. Tính định thức: $\Delta = \begin{vmatrix} x & 2 & 2 \\ 2 & x & 2 \\ 2 & 2 & x \end{vmatrix}$

a) $\Delta = 0$ b) $\Delta = (x-4)(x+2)^2$ c) $\Delta = (x-4)(x-2)^2$ d) $\Delta = (x+4)(x-2)^2$.

Câu 34. Tìm số nghiệm phân biệt r của phương trình.

$$\begin{vmatrix} 1 & x & -1 & -1 \\ 1 & x^2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

a) $r = 1$; b) $r = 2$; c) $r = 3$; d) $r = 4$;

Câu 35. Giải phương trình

$$\begin{vmatrix} x & x & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ x & x & 2 & x \end{vmatrix} = 0$$

a) $x = 0; 4$ b) $x = 1; 0; 4$ c) $x = 0; 1; 4$; d) $x = 0$;

Câu 36. Tính hạng $r(A)$ của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 6 & 8 & 11 \\ 3 & 6 & 9 & 12 & 14 \\ 4 & 8 & 12 & 16 & 20 \end{pmatrix}$$

a) $r(A) = 1$; b) $r(A) = 2$; c) $r(A) = 3$; d) $r(A) = 4$;

Câu 37. Tìm m để ma trận sau đây có hạng bằng 3:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & m & 1 & 2 \\ 2 & 3m-1 & 2 & m+4 \\ 4 & 5m-1 & m+4 & 2m+7 \\ 2 & 2m & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

a) $m \neq 0$ b) $m \neq 1$ c) $m \neq 0; m \neq 1$; d) m tùy ý.

Câu 38. Tìm m để ma trận sau đây có hạng bằng 2:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 7 & m \\ 5 & 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}$$

a) $m = 1$

b) $m = 3$

c) $m = 6$

d) $m = 9$.

Câu 39. Hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} (m-1)x + (m-1)y = 1 \\ x + my = 0 \end{cases}$$

vô nghiệm khi và chỉ khi:

a) $m = 1$ b) $m = 0, m = 1$ c) $m = \pm 1$ d) $m = -1$.

Câu 40. Hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} (m+1)x + (m+1)y = 0 \\ x + my = 0 \end{cases}$$

có vô số nghiệm khi và chỉ khi:

a) $m = 0$ b) $m = 1$ c) $m = -1$ d) $m = \pm 1$.

Câu 41. Hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 2(m+1)x + (m+10)y = m; \\ mx + (m+2)y = 2m. \end{cases}$$

có duy nhất một nghiệm khi và chỉ khi:

a) $m = 2$ b) $m \neq 2$ c) $m = -2$ d) $m \neq -2$.

Câu 42. Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x + 4y + 5z = 1 \\ 2x + 7y - 11z = 2 \\ 3x + 11y - 6z = 0 \end{cases}$$

a) $x = 1, y = 0, z = 0.$

b) $x = -3, y = 1, z = 0.$

c) $x = 1 + 79\alpha, y = -21\alpha, z = \alpha.$

d) Hệ vô nghiệm

Câu 43. Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x + y - 3z = 1 \\ 3x + 2y - 4z = 3 \end{cases}$$

a) $x = 1, y = 2, z = 1;$

b) $x = 1 + 2\alpha, y = 1 - \alpha, z = \alpha; \alpha \in \mathbb{R}.$

c) $x = -1 + 2\alpha, y = -\alpha + 3, z = \alpha; \alpha \in \mathbb{R}.$

d) $x = -1, y = 1 + 2\alpha, z = 0; \alpha \in \mathbb{R}.$

Câu 44. Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x - y + 2z = 3; \\ -x + 2y + z = 2. \end{cases}$$

a) $x = 3 + \alpha - 2\beta, y = \alpha, z = \beta; \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$

b) $x = 3 - 2\alpha, y = 0, z = \alpha; \alpha \in \mathbb{R}.$

c) $x = 1 + \alpha, y = -\alpha, z = -\alpha; \alpha \in \mathbb{R}.$

d) $x = 8 - 5\alpha, y = 5 - 3\alpha, z = \alpha; \alpha \in \mathbb{R}.$

Câu 45. Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 2x + 6y + 3z = 2 \\ x + 5y + 3z = 0 \end{cases}$$

a) $x = 1, y = -\alpha/2, z = \alpha; \alpha \in \mathbb{R}$

b) $x = 1 + \alpha, y = 1 - \alpha, z = -2 + \alpha; \alpha \in \mathbb{R}.$

c) $x = 1, y = 1, z = -2.$

d) Hệ trên vô nghiệm

Câu 46. Giải hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 2x + 3y + 3z = 0 \\ x - 2y + z = 1 \\ 3x + y + 4z = 1. \end{cases}$$

a) $x = -3(\alpha + \beta)/2$, $y = \alpha$, $z = \beta$; $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

b) $x = 3$, $y = 0$, $z = -2$.

c) $x = 3 + 9\alpha$, $y = \alpha$, $z = -2 - 7\alpha$; $\alpha \in \mathbb{R}$.

d) Các kết quả trên đều sai.

Câu 47. Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x - y + 2z = 0 \\ 2x - 2y + 5z = 1 \\ 3x - 2y + 6z = 2. \end{cases}$$

a) $x = -1$, $y = 1$, $z = 1$.

b) $x = -2$, $y = 0$, $z = 1$.

c) $x = 0$, $y = 2$, $z = 1$.

d) Các kết quả trên sai.

Câu 48. Giải hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x - 3y + 4z = 1 \\ 2x - 6y + 8z = 2 \\ 5x - 15y + 20z = 5. \end{cases}$$

a) $x = 1 + 17\alpha$, $y = 7\alpha$, $z = \alpha$; $\alpha \in \mathbb{R}$

b) $x = 1 - 17\alpha$, $y = 7\alpha$, $z = \alpha$; $\alpha \in \mathbb{R}$.

c) $x = 1$, $y = 0$, $z = 0$.

d) Các kết quả trên đều sai

Câu 49. Giải hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 3x + 4y - 3z = 2 \\ 4x + 7y - 4z = 6 \\ 2x + 3y - 2z = 2. \end{cases}$$

a) $x = \alpha / 2, y = \alpha / 2, z = -2 / 3; \alpha \in \mathbb{R}$

b) $x = 0, y = -1, z = -2.$

c) $x = \alpha - 2, y = 2, z = \alpha; \alpha \in \mathbb{R}.$

d) Các kết quả trên đều sai

Câu 50. Tìm m để hệ phương trình tuyến tính sau có nghiệm

$$\begin{cases} 2x + 2y - z = 3 \\ 2x + 5y - 2z = 7 \\ 6x + 6y - 3z = 2m + 1. \end{cases}$$

a) $m = 2$ b) $m = 4$ c) $m = 6$ d) $m = 8.$

Câu 51. Định m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất :

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y - mz = 1 \\ 2x + 3y + 2z = 1. \end{cases}$$

a) $m \neq 1$ b) $m \neq -1$ c) $m \neq 2$ d) $m = -1.$

Câu 52. Hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 4x + 3y + z = 7 \\ 2x + 4y - 2z = m + 7 \\ x + 2y - z = 4. \end{cases}$$

vô nghiệm khi và chỉ khi:

a) $m = 1$ b) $m > 1$ c) $m \neq 1$ d) $m \neq -1.$

Câu 53. Định m để hệ phương trình có vô số nghiệm:

$$\begin{cases} 2x + 4y + 2(7 - m)z = 4 \\ 2x + 4y - 5z = 1 \\ 5x + 10y + (m - 5)z = 4. \end{cases}$$

a) $m = 5$ b) $m = 7$ c) $m = 1$ d) $m = 0.$

Câu 54. Trong $\mathbb{R}^3$ cho cơ sở $F = \{f_1 = (2; -1; 5), f_2 = (1; -1; 3), f_3 = (1; -2; 5)\}.$

Tọa độ của vectơ $x=(7, 0, 7)$ đối với cơ sở F là:

- a) $(0;14;7)$ b) $(0;-14;-7)$ c) $(0;14;-7)$ d) $(14;7;2007)$

Câu 55. Trong $\mathbb{R}^2$ cho hai cơ sở $G = \{g_1 = (1;2), g_2 = (2;1)\}$ và $H = \{h_1 = (2;3), h_2 = (1;2)\}$. Ma trận chuyển cơ sở từ G sang H là:

- a) $\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 4/3 & 1 \\ 1/3 & 0 \end{pmatrix}$.

Câu 56. Trong $\mathbb{R}^3$ cho hai cơ sở $E = \{e_1 = (1;0;0), e_2 = (0;1;0), e_3 = (0;0;1)\}$ và $F = \{f_1 = (-1;0;0), f_2 = (-1;-1;0), f_3 = (-1;-1;-1)\}$. Ma trận chuyển cơ sở từ F sang E là:

- a) $\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Câu 57. Trong $\mathbb{R}^3$ cho hai cơ sở, cơ sở chính tắc E và $F = \{f_1 = (0;1;1), f_2 = (1;1;1), f_3 = (0;0;1)\}$. Ma trận chuyển cơ sở từ F sang E là:

- a) $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Câu 58. Trong $\mathbb{R}^3$ cho cơ sở $F = \{f_1 = (1;0;0), f_2 = (1;1;0), f_3 = (1;1;1)\}$. Tọa độ của vectơ $x=(3,2,1)$ đối với cơ sở F là:

- a) $(1;2;-1)$ b) $(1;1;1)$ c) $(1;2;3)$ d) $(3;2;1)$

Câu 59. Trong $\mathbb{R}^3$ cho hai cơ sở, cơ sở chính tắc E và $F = \{f_1 = (-1;1;1), f_2 = (1;-1;1), f_3 = (1;1;-1)\}$. Ma trận chuyển cơ sở từ E sang F là:

- a) $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}$

Câu 60. Trong $\mathbb{R}^2$ cho hai cơ sở $F = \{f_1 = (-1;1), f_2 = (1;-2)\}$, $G = \{g_1 = (1;-2), g_2 = (-1;1)\}$. Ma trận chuyển cơ sở từ F sang G là:

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Câu 61. Trong $\mathbb{R}^3$ cho cơ sở $F = \{f_1 = (-1; 1; 1), f_2 = (1; -1; 1), f_3 = (1; 1; -1)\}$. Tọa độ của véc tơ $x = (2, 4, 8)$ đối với cơ sở F là:

a) $(3; 5; 6)$

b) $(5; 3; 6)$

c) $(2; 4; 8)$

d) $(6; 5; 3)$

Câu 62. Xác định m để vector $(m, 2m + 2, m + 3)$ là một tổ hợp tuyến tính của

$$u = (3, 6, 3), v = (2, 5, 3), w = (1, 4, 3)$$

a) $m = 2$

b) $m = 4$,

c) m tùy ý.

d) Không có giá trị m nào

Câu 63. Tìm điều kiện để vector (x_1, x_2, x_3) là một tổ hợp tuyến tính của

$$u = (1, 2, 3), v = (2, 4, 5), w = (3, 6, 7)$$

a) $x_3 = x_1 + x_2$

b) $x_1 = 2x_2$

c) $2x_1 = x_2$

d) x_3, x_1, x_2 tùy ý

Câu 64. Tìm m để vector $(1, m, 1)$ không phải là một tổ hợp tuyến tính của

$$u = (1, 2, 4), v = (2, 1, 5), w = (3, 6, 12)$$

a) $m \neq 0, \pm 1$

b) $m \neq 0$

c) $m \neq -1$

d) m tùy ý.

Câu 65. Cho các vector u_1, u_2, u_3 độc lập tuyến tính trong $\mathbb{R}^4$ và θ là vector không của $\mathbb{R}^4$. Trong 4 mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng?

a) u_1, u_2, θ độc lập tuyến tính.

b) u_1, u_3, θ độc lập tuyến tính.

c) u_2, u_3, θ độc lập tuyến tính.

d) u_1, u_2, u_3, θ phụ thuộc tuyến tính.

Câu 66. Xác định m để 3 vector sau đây phụ thuộc tuyến tính:

$$u = (m, 1, 3, 4), v = (m, m, m + 4, 6), w = (2m, 2, 6, m + 10)$$

a) $m = 1$

b) $m = -2$

c) $m = 1 \vee m = -2$

d) $m = 0 \vee m = 1 \vee m = -2$

Câu 67. Xác định m để 3 vector sau đây độc lập tuyến tính:

$$u = (m + 2, 3, 2), v = (1, m, 1), w = (m + 2, 2m + 1, m + 2)$$

a) $m \neq 0; \pm 1$

b) $m \neq 0; 1$

c) $m \neq 0; -1$

d) $m = 0, \pm 1$

Câu 68. Các vector nào sau đây tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$?

a). $(1, 2, 3); (0, 2, 3); (0, 0, 3)$

b). $(1, 1, 1); (1, 1, 0); (2, 2, 1)$

c). $(1, 2, 3); (4, 5, 6); (7, 8, 9)$

d). $(1, 2, 1); (2, 4, 2); (1, 1, 2)$

Câu 69. Tìm m để các vector sau tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$:

$$u = (1, 2, 3), v = (m, 2m + 3, 3m + 3), w = (1, 4, 6)$$

a) $m \neq 1$

b) $m \neq 0$

c) Không có giá trị m nào

d) m tùy ý

Câu 70. Tìm m để các vector sau tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^4$

$$u_1 = (3, 1, 2, m-1), u_2 = (0, 0, m, 0), u_3 = (2, 1, 4, 0), u_4 = (3, 2, 7, 0)$$

a) $m \neq 0, 1$

b) $m \neq 2$

c) m tùy ý

d) Không có giá trị m nào

Câu 71. Các vector nào sau đây tạo thành một cơ sở của không gian con W của $\mathbb{R}^3$ sinh bởi các vector sau

$$u_1 = (2, 3, 4), u_2 = (2, 6, 0), u_3 = (4, 6, 8)$$

a) u_1, u_2

b) u_2, u_3

c) u_1

d) u_1, u_2, u_3 .

Câu 72. Các vector nào sau đây tạo thành một cơ sở của không gian con W của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các vector sau

$$u_1 = (1, 2, 3, 4), u_2 = (0, 2, 6, 0), u_3 = (0, 0, 1, 0), u_4 = (0, 2, 4, 4)$$

a) u_1, u_2

b) u_2, u_3

c) u_1, u_2, u_3

d) u_1, u_2, u_3, u_4 .

Câu 73. Tìm số chiều $n = \dim W$ của không gian con W của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các vector sau

$$u_1 = (1, 2, 3, 4), u_2 = (2, 3, 4, 5),$$

$$u_3 = (3, 4, 5, 6), u_4 = (4, 5, 6, 7)$$

a) $n = 1$ b) $n = 2$ c) $n = 3$ d) $n = 4$.

Câu 74. Tìm số chiều $n = \dim W$ của không gian con W của $\mathbb{R}^4$ sinh bởi các vector sau

$$u_1 = (2, 2, 3, 4), u_2 = (1, 3, 4, 5),$$

$$u_3 = (3, 5, 7, 9), u_4 = (4, 8, 11, 15)$$

a) $n = 1$ b) $n = 2$ c) $n = 3$ d) $n = 4$.

Câu 75. Tìm hạng của hệ vector sau :

$$u_1 = (3, 1, 5, 7), u_2 = (4, -1, -2, 2),$$

$$u_3 = (10, 1, 8, 17), u_4 = (13, 2, 13, 24)$$

a) $r = 1$ b) $r = 2$ c) $r = 3$ d) $r = 4$.

Câu 76. Định m để hệ sau có hạng bằng 2:

$$u = (m, 1, 0, 2), v = (m, m + 1, -1, 2), w = (2m, m + 2, -1, 5)$$

a) $m = 0$

b) $m = 1$

c) m tùy ý

d) Không có giá trị m nào

Câu 77. Định m để hệ sau có hạng bằng 3:

$$u = (m, 1, 0, 2), v = (m, m + 2, 0, 2), w = (2m, m + 3, 1, 4)$$

a) $m = 0$

b) $m = -1$

c) $m \neq 0, -1$

d) Không có giá trị m nào

Câu 78. Tìm tọa độ x_1, x_2, x_3 của vector $u = (1, 2, 4)$ theo cơ sở

$$u_1 = (1, 0, 0), u_2 = (0, 1, 0), u_3 = (0, 0, 1)$$

a) $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 2$

b) $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 4$

c) $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$

d) $x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 3$

Câu 79. Tìm tọa độ x_1, x_2, x_3 của vectơ $u = (1, 2m, 2)$ theo cơ sở

$$u_1 = (1, 0, 0), u_2 = (0, 2, 0), u_3 = (2, 1, 1)$$

a) $x_1 = 1, x_2 = m, x_3 = 0$

b) $x_1 = 1, x_2 = m, x_3 = 0$

c) $x_1 = -3, x_2 = 2m - 2, x_3 = 1$

d) $x_1 = -3, x_2 = m - 1, x_3 = 2$

Câu 80. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho các vectơ :

$$u_1 = (1, 2, 3), u_2 = (0, 1, 0), u_3 = (1, 3, 3)$$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) u_1, u_2, u_3 độc lập tuyến tính.

b) u_1, u_2, u_3 phụ thuộc tuyến tính.

c) u_1, u_2, u_3 tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$

d) Hệ các vectơ u_1, u_2, u_3 có hạng bằng 3.

Câu 81. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho các vectơ phụ thuộc vào tham số m :

$$u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (1, m, 1), u_3 = (1, 1, m)$$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) u_1, u_2, u_3 độc lập tuyến tính khi và chỉ khi $m = 1$.

b) u_1, u_2, u_3 phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi $m = 0$.

c) u_1, u_2, u_3 tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$ khi $m \neq 1$

d) Hệ các vectơ u_1, u_2, u_3 luôn có hạng bằng 3.

Câu 82. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho các vectơ phụ thuộc vào tham số m :

$$u_1 = (1, 2, m), u_2 = (2, 4, 0), u_3 = (0, 0, 7)$$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) u_1, u_2, u_3 luôn độc lập tuyến tính

b) u_1, u_2, u_3 phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi $m = 0$.

c) u_1, u_2, u_3 tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$ khi $m \neq 0$

d) Hệ các vectơ u_1, u_2, u_3 luôn có hạng bằng 2.

Câu 83. Trong không gian $\mathbb{R}^2$ cho các vectơ :

$$u_1 = (2, 1), u_2 = (-1, -1)$$

Tìm ma trận chuyển cơ sở chính tắc B_0 sang cơ sở $B = \{u_1, u_2\}$ của $\mathbb{R}^2$

$$a) P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad c) P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix},$$

$$b) P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad d) P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Câu 84. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho các vectơ :

$$u_1 = (1, 0, 1), u_2 = (0, 1, 1), u_3 = (0, 0, 1)$$

Tìm ma trận chuyển cơ sở chính tắc B_0 sang cơ sở $B = \{u_1, u_2, u_3\}$ của $\mathbb{R}^3$

$$a) P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad c) P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$b) P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad d) P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Câu 85. Cho biết ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở B sang cơ sở chính tắc B_0 của $\mathbb{R}^3$ là

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Tìm tọa độ x_1, x_2, x_3 của vectơ $u = (1, 0, 1)$ theo cơ sở B

- a) $x_1 = 3, x_2 = 0, x_3 = 2$
- b) $x_1 = 0, x_2 = -1, x_3 = 1$
- c) $x_1 = 3, x_2 = 0, x_3 = -2$
- d) Các kết quả trên đều sai

Câu 86. Cho biết ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc B_0 sang cơ sở B của $\mathbb{R}^3$ là

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Tìm tọa độ x_1, x_2, x_3 của vectơ $u = (2, 3, 3)$ theo cơ sở B

- a) $x_1 = 3, x_2 = -1, x_3 = 0$
- b) $x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = 1$
- c) $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 0$
- d) $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = -1$

Câu 87. Vectơ $x = (2, -2)$ là vectơ riêng của $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ứng với trị riêng:

- a) $\lambda = 1$
- b) $\lambda = 0$
- c) $\lambda = 1; \lambda = -1$
- d) $\lambda = -1$.

Câu 88. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 7 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Ứng với trị riêng $\lambda = 1$, ma trận A có bao nhiêu vectơ riêng

độc lập tuyến tính? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4.

Câu 89. Vectơ $x = (-2, 2)$ là vectơ riêng của ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ ứng với trị riêng:

- a) $\lambda = 5$
- b) $\lambda = 1$
- c) $\lambda = -1, \lambda = 5$
- d) $\lambda = -1$.

Câu 90. Ma trận $\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$ có các trị riêng là :

a) $\lambda = 1$

b) $\lambda = 3$

c) $\lambda = 1; \lambda = -3$

d) $\lambda = 1; \lambda = 3$.

Câu 91. Véc tơ $x = (7, 7)$ là véc tơ riêng của $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ứng với trị riêng:

a) $\lambda = 2$

b) $\lambda = 1$

c) $\lambda = 0$

d) Cả ba a), b), c) đều sai.

Câu 92. Véc tơ $x = (2, 4)$ là véc tơ riêng của ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ ứng với trị riêng:

a) $\lambda = 5$

b) $\lambda = 0$

c) $\lambda = 0 \vee \lambda = 5$

d) $\lambda = 0 \vee \lambda \neq 5$.

Câu 93. Tìm đa thức đặc trưng của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a) $\varphi(\lambda) = -(\lambda - 2)^2(\lambda + 1)$.

b) $\varphi(\lambda) = (2 - \lambda)(\lambda + 1)^2$.

c) $\varphi(\lambda) = (2 - \lambda)(\lambda^2 - 1)$.

d) $\varphi(\lambda) = -(\lambda + 1)^2(\lambda + 2)$.

Câu 94. Tìm giá trị riêng λ của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

a) $\lambda = \pm 1$

b) $\lambda = \pm 3$

c) $\lambda = 1 \vee \lambda = 3$

d) $\lambda = 1 \vee \lambda = -3$

Câu 95. Tìm giá trị riêng λ của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

a) $\lambda = \pm 1 \vee \lambda = 3$

b) $\lambda = 1 \vee \lambda = 3$

c) $\lambda = -1 \vee \lambda = -3$

d) $\lambda = -1 \vee \lambda = 3$

Câu 96. Với giá trị nào của m thì vector $u = (m, 1)$ là vector riêng của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

a) $m = 0 \vee m = 1$, b) $m = 0 \vee m = -1$, c) $m = \pm 1$, d) $m = 0 \vee m = \pm 1$

Câu 97. Tìm các vector giá trị riêng ứng với trị riêng $\lambda = -1$ của ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

a) $u = (\alpha, -\alpha)$ với $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

b) $u = (\alpha, -\alpha)$ với $\alpha \in \mathbb{R}$

c) $u = (0, \alpha)$ với $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

d) $u = (\alpha, 0)$ với $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Câu 98. Tìm các vector giá trị riêng ứng với trị riêng $\lambda = 0$ của ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

a) $u = (0, \alpha, \beta)$ với $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

b) $u = (0, \alpha, \beta)$ với $\alpha, \beta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

c) $u = (0, \alpha, \beta)$ với $\alpha^2 + \beta^2 > 0$

d) $u = (\alpha, \beta, \gamma)$ với $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Câu 99. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ m & 0 \end{pmatrix}$ với $m \in \mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây đúng ?

a) A chéo hoá được khi và chỉ khi $m = 0$

b) A không chéo hoá được khi và chỉ khi $m = 0$

c) A chéo hóa được với mọi m

d) A chỉ có một trị riêng

Câu 100. Giả sử A là một ma trận vuông cấp 3 có 3 vector riêng là $(1, 2, 1); (1, 0, 1); (1, 0, 0)$ lần lượt

ứng với các trị riêng là 1, 2 và 3. Đặt $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây đúng ?

a) A được chéo hóa và $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ b) A được chéo hóa và $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

c) A được chéo hóa và $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ d) Các khẳng định trên đều đúng.

Câu 101. Giả sử A là một ma trận vuông cấp 3 có đa thức đặc trưng là $\varphi(\lambda) = \lambda(\lambda - 2)(\lambda - 4)$

Khẳng định nào sau đây đúng?

a) A chéo hóa được

b) A chéo hóa được khi và chỉ khi ứng với trị riêng 0, A có hai vector riêng độc lập tuyến tính

c) A chéo hóa được khi và chỉ khi ứng với trị riêng 2, A có hai vector riêng độc lập tuyến tính

d) A chéo hóa được khi và chỉ khi ứng với trị riêng 4, A có hai vector riêng độc lập tuyến tính

Câu 102. Giả sử A là một ma trận vuông cấp 3 có đa thức đặc trưng là $\varphi(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 4)$

Khẳng định nào sau đây đúng ?

a) A không chéo hóa được vì A không có hai trị riêng phân biệt

b) A chéo hóa được

c) A chéo hóa được khi và chỉ khi ứng với trị riêng 2, A có hai vector độc lập tuyến tính.

d) Các khẳng định trên đều sai

Câu 103. Trong R^3 cho hệ vectơ $x_1 = (1; 1; 1)$, $x_2 = (1; 0; -1)$, $x_3 = (0; 1; -1)$. Bằng cách đặt

$$y_1 = x_1, y_2 = x_2 - \frac{\langle x_2, y_1 \rangle}{\langle y_1, y_1 \rangle} y_1, y_3 = x_3 - \frac{\langle x_3, y_1 \rangle}{\langle y_1, y_1 \rangle} y_1 - \frac{\langle x_3, y_2 \rangle}{\langle y_2, y_2 \rangle} y_2 \text{ (ký hiệu } \langle, \rangle \text{ là tích vô hướng)}.$$

Hệ vectơ đã cho có thể trực giao hóa thành hệ

a) $y_1 = (1; 1; 1), y_2 = (1; 0; -1), y_3 = \left(\frac{-1}{2}; 1; \frac{-1}{2}\right)$

b) $y_1 = (1; 1; 1), y_2 = (-1; 0; 1), y_3 = \left(\frac{-1}{2}; 1; \frac{-1}{2}\right)$

c) $y_1 = (1; 1; 1), y_2 = (-1; 0; 1), y_3 = \left(\frac{1}{2}; -1; \frac{1}{2}\right)$

d) $y_1 = (1; 1; 1), y_2 = (-1; 0; 1), y_3 = \left(\frac{-1}{2}; -1; \frac{-1}{2}\right).$

Câu 104. Cho dạng toàn phương $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$. Bằng phép biến đổi trực giao, và với cơ sở trực chuẩn

$$y'_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}\right), y'_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}; 0; \frac{-1}{\sqrt{2}}\right), y'_3 = \left(\frac{-1}{\sqrt{6}}; \frac{2}{\sqrt{6}}; \frac{-1}{\sqrt{6}}\right)$$

dạng toàn phương này có thể đưa về dạng chính tắc là:

a) $g(y) = 7y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2$

b) $g(y) = 4y_1^2 + 7y_2^2 + 4y_3^2$

c) $g(y) = 4y_1^2 + 7y_2^2 + 4y_3^2$

d) Cả ba a), b), c) đều đúng.

Câu 105. Trong R^3 cho hệ vectơ $x_1 = (-1; 1; 0)$, $x_2 = (1; 1; 1)$, $x_3 = (-1; 0; 1)$. Bằng cách đặt

$$y_1 = x_1, y_2 = x_2 - \frac{\langle x_2, y_1 \rangle}{\langle y_1, y_1 \rangle} y_1, y_3 = x_3 - \frac{\langle x_3, y_1 \rangle}{\langle y_1, y_1 \rangle} y_1 - \frac{\langle x_3, y_2 \rangle}{\langle y_2, y_2 \rangle} y_2 \text{ (ký hiệu } \langle, \rangle \text{ là tích vô hướng)}. \text{ Hệ}$$

vectơ đã cho có thể trực giao hóa thành hệ

a) $y_1 = (1; 1; 1), y_2 = (1; 0; -1), y_3 = (-1/2; 1; -1/2)$

b) $y_1 = (-1; 1; 0), y_2 = (1; 1; 1), y_3 = (-1/2; -1/2; 1)$

c) $y_1 = (-1; 1; 0), y_2 = (1; 1; 1), y_3 = (1/2; -1/2; 1)$

d) Cả ba a), b), c) đều sai.

Câu 106. Trong $\mathbb{R}^3$ cho hệ véctơ $x_1 = (1; 0; -1)$, $x_2 = (0; 1; -1)$, $x_3 = (1; 1; 1)$. Bằng cách đặt

$$y_1 = x_1, y_2 = x_2 - \frac{\langle x_2, y_1 \rangle}{\langle y_1, y_1 \rangle} y_1, y_3 = x_3 - \frac{\langle x_3, y_1 \rangle}{\langle y_1, y_1 \rangle} y_1 - \frac{\langle x_3, y_2 \rangle}{\langle y_2, y_2 \rangle} y_2 \text{ (ký hiệu } \langle, \rangle \text{ là tích vô hướng)}. \text{ Hệ}$$

véctơ đã cho có thể trực giao hóa thành hệ

a) $y_1 = (1; 0; -1), y_2 = \left(-\frac{1}{2}; -1; -\frac{1}{2}\right), y_3 = (1; 1; 1)$

b) $y_1 = (1; 1; 1), y_2 = (-1; 0; 1), y_3 = \left(\frac{-1}{2}; 1; \frac{-1}{2}\right)$

c) $y_1 = (1; 0; -1), y_2 = \left(-\frac{1}{2}; 1; -\frac{1}{2}\right), y_3 = (1; 1; 1)$

d) Cả ba a), b), c) đều sai.

Câu 107. Cho dạng toàn phương $f(x_1, x_2, x_3) = 10x_1^2 + 10x_2^2 + 10x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$.

Bằng phép biến đổi trực giao, và với cơ sở trực chuẩn

$$y'_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}; 0; \frac{-1}{\sqrt{2}}\right), y'_2 = \left(\frac{-1}{\sqrt{6}}; \frac{2}{\sqrt{6}}; \frac{-1}{\sqrt{6}}\right), y'_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \text{ dạng toàn phương này có thể đưa}$$

về dạng chính tắc là:

a) $g(y) = 12y_1^2 + 9y_2^2 + 9y_3^2$

b) $g(y) = 9y_1^2 + 9y_2^2 + 12y_3^2$

c) $g(y) = 9y_1^2 + 12y_2^2 + 9y_3^2$

d) Cả ba a), b), c) đều đúng.

Câu 108. Trong $\mathbb{R}^3$ cho hệ véctơ $x_1 = (1; 0; -1)$, $x_2 = (1; -1; 0)$, $x_3 = (1; 1; 1)$. Bằng cách đặt

$$y_1 = x_1, y_2 = x_2 - \frac{\langle x_2, y_1 \rangle}{\langle y_1, y_1 \rangle} y_1, y_3 = x_3 - \frac{\langle x_3, y_1 \rangle}{\langle y_1, y_1 \rangle} y_1 - \frac{\langle x_3, y_2 \rangle}{\langle y_2, y_2 \rangle} y_2 \text{ (ký hiệu } \langle, \rangle \text{ là tích vô hướng)}. \text{ Hệ}$$

véctơ đã cho có thể trực giao hóa thành hệ

a) $y_1 = (1; 0; -1), y_2 = \left(-\frac{1}{2}; -1; -\frac{1}{2}\right), y_3 = (1; 1; 1)$

b) $y_1 = (1; 0; -1), y_2 = \left(\frac{1}{2}; -1; \frac{1}{2}\right), y_3 = (1; 1; 1)$

c) $y_1 = (1; 0; -1), y_2 = \left(-\frac{1}{2}; 1; -\frac{1}{2}\right), y_3 = (1; 1; 1)$

d) Cả ba a), b), c) đều sai.

Câu 109. Cho dạng toàn phương $f(x_1, x_2, x_3) = 8x_1^2 + 8x_2^2 + 8x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$. Bằng phép biến đổi trực giao, và với cơ sở trực chuẩn

$$y'_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}; 0; \frac{-1}{\sqrt{2}} \right), y'_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}; \frac{-2}{\sqrt{6}}; \frac{1}{\sqrt{6}} \right), y'_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

dạng toàn phương này có thể đưa về dạng chính tắc là:

a) $g(y) = 7y_1^2 + 7y_2^2 + 10y_3^2$

b) $g(y) = 10y_1^2 + 7y_2^2 + 7y_3^2$

c) $g(y) = 7y_1^2 + 10y_2^2 + 7y_3^2$

d) Cả ba a), b), c) đều sai.